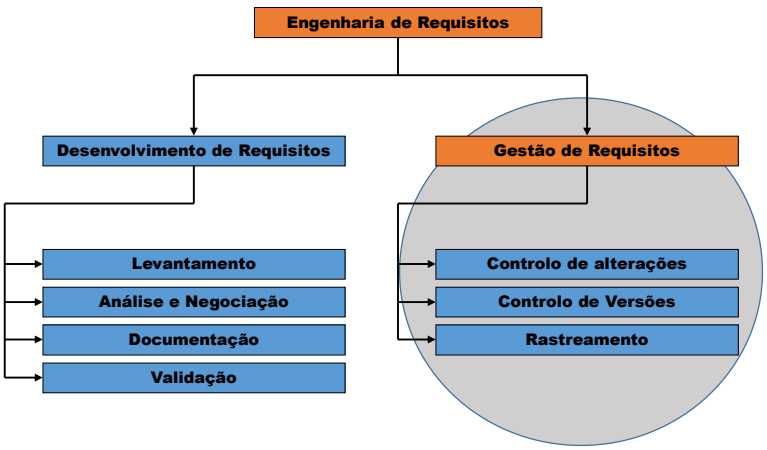
Gestão de Requisitos

AR MEI 25/26
Cpereira_

Introdução

- Onde estamos?



Introdução

- Quando?
  - Desenvolvimento de requisitos – geralmente é um estágio individualizado dentro do projecto.
  - **Gestão** – actividades conduzidas em paralelo com as fases de desenho, implementação, V&V, Instalação e Manutenção.
- A gestão de requisitos mantém o acordo entre os stakeholders, em termos de integridade e exactidão.

Introdução

- A assinatura do documento de requisitos significa que devemos "congelar" os requisitos acordados?
  - O congelamento de requisitos não é uma política inteligente e realista. As mudanças são inevitáveis!
  - A assinatura do documento de requisitos pelo cliente significa que uma base de acordo foi atingida. Não significa que os requisitos estejam finalizados.

Introdução

- O sub-texto de assinatura numa página do contrato relativo aos requisitos, pode ser algo como (Wiegers, 2003):

> - *"I agree that this document represents our best understanding of the requirements for this project today. I agree to make future changes in this baseline through the project's defined change process. I realize that approved changes might require us to renegotiate cost, resource, and schedule commitments for this project."*

Causas de alterações

- Erros nos requisitos, conflitos e inconsistências.
  - À medida que o desenvolvimento prossegue, é natural encontrar erros não identificados na fase de validação.
- Conhecimento do sistema pelo cliente e utilizador final evolui.
  - Podem aprofundar a compreensão do sistema e aquilo que realmente pretendem.
- Problemas técnicos, custo ou escalonamento
  - Podem surgir problemas na implementação de um requisito. Pode ser demasiado dispendioso ou demorado.

Causas de alterações

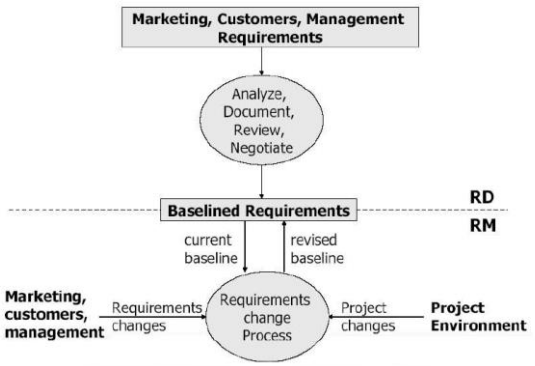
- Prioridades do cliente mudam
  - Devido a mudanças no contexto de negócio, emergem novos competidores, mudança no staff, etc..
- Mudanças nos factores exteriores
  - O contexto onde o sistema vai ser instalado mudou de forma que os requisitos devem ser modificados para manter a compatibilidade.
- Mudanças organizacionais
  - A organização que vai usar o sistema mudou a sua estrutura e processos.

Actividades

- Controlo de alterações
  - Gerir todas as mudanças ao acordado inicialmente, através de avaliação das propostas de mudança.
- Controlo de Versões
  - Gerir as versões e revisões ao documento.
- Seguimento do estado dos requisitos
  - definir um conjunto de parâmetros a caracterizar o estado e monitorizar os seus valores ao longo do projeto.
- Rastreamento dos requisitos
  - Gerir ligações de dependência entre requisitos, ao longo das fases de desenho, implementação e teste.

Processo

- Fronteira entre Desenvolvimento e Gestão de requisitos:



Controlo de alterações

- Na fase de desenvolvimento (RD), as alterações do documento (*draft*) de requisitos é feita de forma não controlada.
- Após a aprovação do documento (a baseline dos requisitos foi estabelecida):
  - As mudanças devem ser feitas apenas por pessoas designadas para a tarefa.
  - Qualquer alteração deve ser documentada.
  - As alterações devem ser comunicadas a todos os stakeholders envolvidos e equipa de desenvolvimento.

Controlo de alterações

- As alterações dos requisitos podem conduzir a atrasos no projeto, aumento de custos, e criar um impacto negativo na qualidade do produto.
  - Assim existe a necessidade de um processo de avaliação do impacto, e posterior decisão de aceitação da alteração.
- O processo de controlo de alterações é frequentemente encarado como uma barreira à mudança. Contudo, trata-se apenas de uma forma de organização e estruturação das mudanças.

Controlo de alterações

- Uma situação usual é o designado de *scope creep*, na qual os stakeholders propõem continuamente funcionalidades adicionais.
  - Se todas as propostas fossem aprovadas, o projeto nunca terminaria!
  - Assim, a técnica mais eficaz é saber dizer "não" ou no mínimo "não agora".
- Genericamente, pedidos de alterações que são de facto "constatações de erro", devem ser satisfeitos, enquanto que pedidos que são apenas "extensões" devem ser encarados com cepticismo.

Controlo de alterações

- Boas Práticas
  - **Definir um processo de controlo** de alterações
    - para propor, analisar e resolver alterações
  - Estabelecer uma equipa de controlo de alterações (*change control board* – CCB)
    - Tarefas - receber alterações propostas, avaliá-las, decidir quais devem ser aceites ou rejeitadas e definir prioridades de implementação ou *releases* em que as alterações são incorporadas.

Controlo de alterações

- …
  - **Analisar o impacto das alterações**
    - Usar informação de rastreabilidade e dependências para determinar que partes terão de ser modificadas
    - Identificar as **tarefas** necessárias
    - Estimar o **esforço** necessário
  - Estabelecer uma *baseline* e versões de controlo (*drafts*) dos documentos de requisitos
    - *Baseline* – requisitos acordados para uma determinada *release*
    - Usar identificadores de versões únicos (*baselines* ou *drafts*)
    - Solução mais robusta: colocar o documento de requisitos sob controlo de versões usando ferramentas apropriadas de gestão de configurações

Controlo de alterações

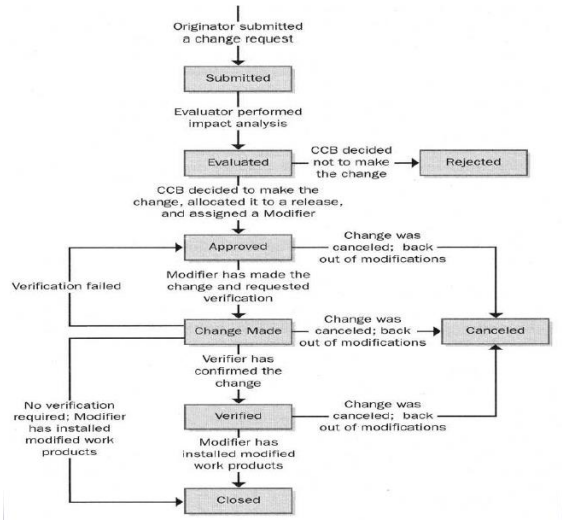
- …
  - Manter um histórico das alterações aos requisitos
    - o quê, quando, por quem, porquê
  - **Seguir o estado** de cada requisito
  - Medir a volatilidade dos requisitos
    - medir em cada semana (ou outro período de tempo) a taxa de alterações propostas e aprovadas em relação ao número total de requisitos numa *baseline*
    - taxas elevadas são mau sinal

Controlo de alterações

- …
  - Criar uma **matriz de rastreabilidade**
    - ***forward***: para elementos de design, implementação e teste
    - ***backward***: para requisitos de mais alto nível
    - Importante para analisar impacto de alterações, verificar a implementação e o teste, etc.
  - Usar uma ferramenta de gestão de requisitos
    - para manter uma base de dados de requisitos, com vários atributos (estado, fonte, prioridade, etc.), seguir o estado dos requisitos, e definir ligações de rastreabilidade.

Controlo de alterações

- Ciclo de vida de um pedido de alteração



Controlo de alterações

- Análise de Impacto
  - A mudança não é grátis - mesmo alterações pequenas podem necessitar (surpreendente) de imenso trabalho:
    - Uma alteração da mensagem de erro em inglês foi pedida e aceite - necessitou apenas de um minuto de trabalho.
    - Contudo, na versão alemã, a mensagem excedeu o tamanho máximo permitido, quer na caixa de texto quer na base de dados!
  - É frequente uma mudança produzir um efeito em cadeia (teoria do caos).

Controlo de alterações

- Análise de impacto:
  - Perceber as possíveis implicações da alteração (e.g. se um atributo de qualidade é afetado negativamente).
    - Identificar todos os ficheiros, modelos e documentos afetados.
  - Identificar as tarefas necessárias para implementar a mudança.
  - Estimar o esforço necessário para completar essas tarefas.

Controlo de Versões

- Cada revisão do documento deve estar identificada individualmente (e exclusiva).
  - O número de versão deve mudar sempre que uma mudança ocorre (mesmo para pequenas mudanças).
- Manter o histórico de revisões em todos os documentos.
  - Só o pessoal autorizado pode alterar o documento.
  - Qual é a última versão?
  - Fornecer mecanismos para que todos possam saber qual é a última versão.

Controlo de Versões

- …

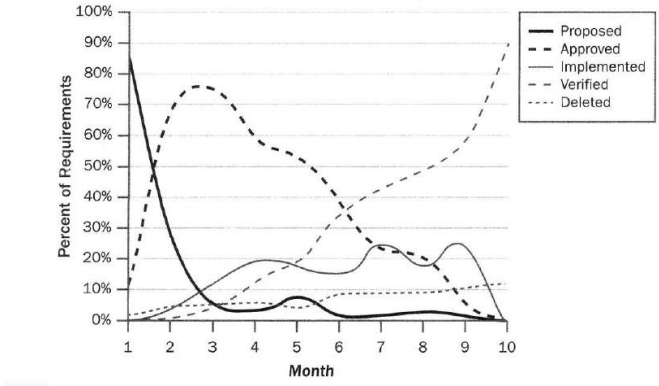
Shari: I finally finished implementing the multivendor catalog query feature!
Dave: Oh, the customers canceled that feature two weeks ago..
Shari: What do you mean? This feature is on the page 6 of my latest SRS.
Dave: It is not in my copy. I have version 1.5. What version do you have?
Shari: My says 'version 1.5' also. These documents should be identical, but obviously they are not. So, is this feature still in the baseline or did I just waste 40 hours of my life?

Seguimento do Estado dos Requisitos

- O estado de implementação de cada requisito deve ser monitorizado.
- A cada instante, um requisito pode estar num dos seguintes estados:
  - **Proposto**
  - **Aprovado**
  - **Implementado**
  - **Verificado** – funciona corretamente na solução final.
  - **Removido** – foi removido da baseline.
  - **Rejeitado** – um requisito proposto não foi aprovado.

Seguimento do estado dos requisitos

- Analisar as estatísticas



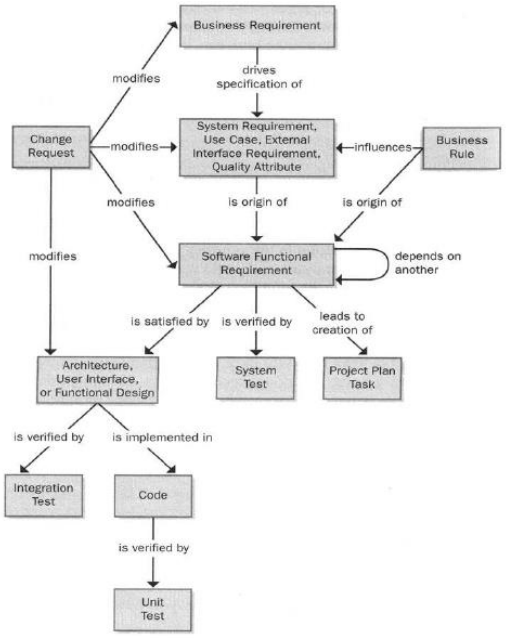
Software Requirements, K.E.Wiegers

Rastreabilidade

- Os requisitos são a primeira camada na hierarquia de desenvolvimento de um produto de software – as alterações dos requisitos afetam todo o processo (desenho, código, teste, etc..)
  - Existem ainda diversos níveis nos requisitos: Funcionalidades (features), casos de uso, requisitos funcionais – uma mudança no nível superior afeta os níveis inferiores.
- Assim, é importante “ligar” os requisitos entre si, assim como “ligar” os requisitos a todos os outros artefactos - Rastreabilidade.

Rastreabilidade

- Algumas ligações possíveis



Rastreabilidade

- Tabelas de rastreabilidade
  - Exemplo:

Use Case	Functional Requirement	Design Element	Code	Test Case
UC-28	catalog.query .sort	Class catalog	catalog.sort ()	search.7 search.8
UC-29	catalog.query .import	Class catalog	catalog.import() catalog.validate ()	search.8 search.13 search.14

Rastreabilidade

- Matriz de rastreabilidade

Functional requirements	Use case			
	UC-1	UC-2	UC-3	UC-4
FR-1	☜			
FR-2	☜			
FR-3			☜ ?	
FR-4			☜ ?	
FR-5		☜		☜
FR-6			☜ ?	

Rastreabilidade

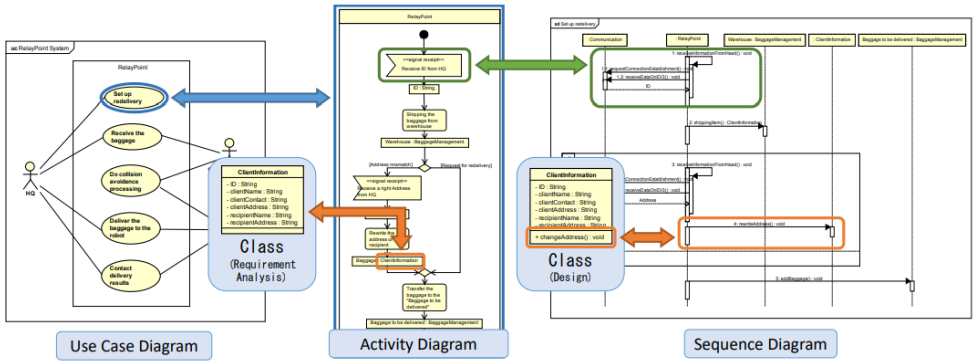
- ...

ID	USER REQUIREMENTS	FORWARD TRACEABILITY
U2	Users shall process retirement claims.	S10, S11, S12
U3	Users shall process survivor claims.	S13

ID	FUNCTIONAL REQUIREMENTS	BACKWARD TRACEABILITY
S10	The system shall accept requirement data.	U2
S11	The system shall calculate the amount of retirement.	U2
S12	The system shall calculate point-to-point travel time.	U2
S13	The system shall calculate the amount of survivor annuity	U3

Rastreabilidade

- [3]



29

Rastreabilidade

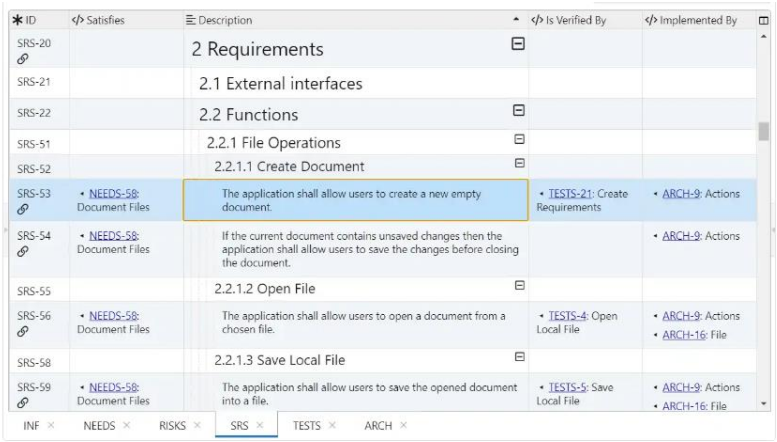
- ReqView [4]

ID	Description	Traceability	
NEEDS-30	Tool supports: • displaying linked objects in the context of the related document object • navigation to a chosen linked object	SRS-418: Links Panel	Implemented
NEEDS-29	Tool supports: • printing a document with the same layout as it is displayed, • saving the document as PDF with the same layout as it is displayed.	SRS-132: User shall be able to print the current document. SRS-421: User shall be able to export the printout to PDF.	Implemented Implemented
NEEDS-24	Tool supports: • commenting document objects with rich text comment description, • discussion per a document object.	SRS-58: Comments TESTS-22: Comment Requirement SRS-60: Discussion Panel TESTS-22: Comment Requirement	Implemented Passed Implemented Passed

30

Rastreabilidade

- ReqView – Jira [4]



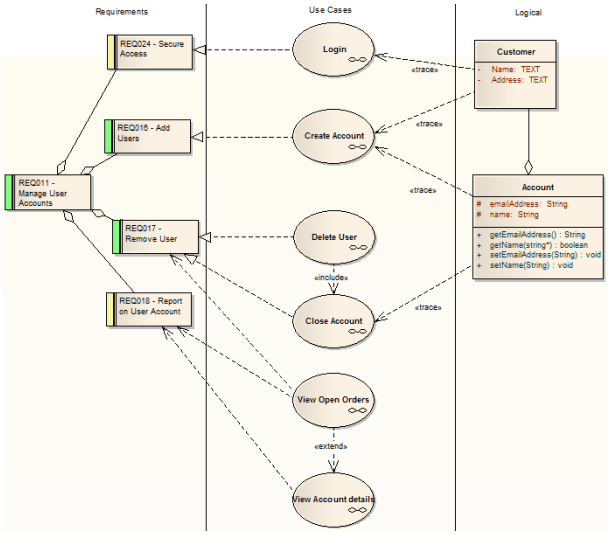
ID	Satisfies	Description	Is Verified By	Implemented By
SRS-20		2 Requirements		
SRS-21		2.1 External interfaces		
SRS-22		2.2 Functions		
SRS-51		2.2.1 File Operations		
SRS-52		2.2.1.1 Create Document		
SRS-53	NEEDS-58: Document Files	The application shall allow users to create a new empty document.	TESTS-21: Create Requirements	ARCH-9: Actions
SRS-54	NEEDS-58: Document Files	If the current document contains unsaved changes then the application shall allow users to save the changes before closing the document.		ARCH-9: Actions
SRS-55		2.2.1.2 Open File		
SRS-56	NEEDS-58: Document Files	The application shall allow users to open a document from a chosen file.	TESTS-4: Open Local File	ARCH-9: Actions ARCH-16: File
SRS-58		2.2.1.3 Save Local File		
SRS-59	NEEDS-58: Document Files	The application shall allow users to save the opened document into a file.	TESTS-5: Save Local File	ARCH-9: Actions ARCH-16: File

INF | NEEDS | RISKS | SRS | TESTS | ARCH

31

Rastreabilidade

- Enterprise Architect [5]



32

Rastreabilidade

- Estudo efetuados para processos Ágeis [2]
  - As mudanças são mais fáceis de implementar e com menos custos no desenvolvimento ágil.
  - Os participantes relataram dois tipos principais de mudanças de requisitos:
    - Adicionar ou eliminar “features”;
    - Alterar requisitos já implementados:
      - Pouco usual;
      - Constata-se que a comunicação com o cliente durante o desenvolvimento elimina frequentemente a necessidade de mudanças após o desenvolvimento.

Referências

- [1] Kotonya, G., & Sommerville, I.. (1998) *Requirements engineering: processes and techniques*. John Wiley & Sons, Inc..
- [2] Inayat, I., Salim, S. S., Marczak, S., Daneva, M., & Shamshirband, S. (2015). A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges. *Computers in human behavior*, *51*, 915-929.
- [3] Yoshino, K., & Matsuura, S. (2020). Requirements Traceability Management Support Tool for UML Models. In *Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications* (pp. 163-166).
- [4] https://www.reqview.com/blog
- [5] https://sparxsystems.com/